



**The
Officer's
Academy**

A Renowned Institute for **UPSC & BPSC**

जीव विज्ञान

मानव तंत्रिका तंत्र



Scan QR Code
To Download
Officer's Academy App

Follow Us:

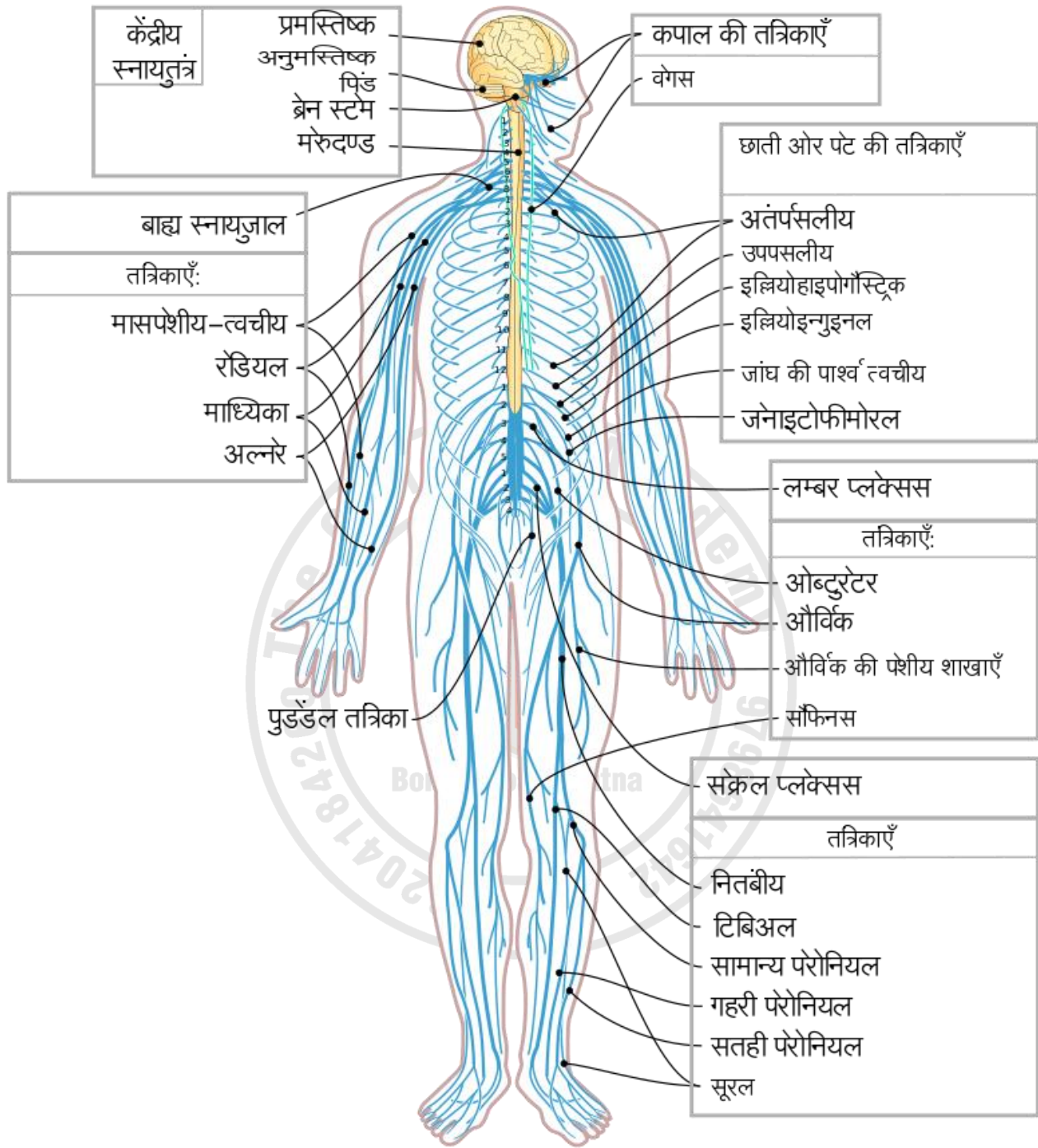


<https://theofficersacademy.in>

2M/23, Hazari singh Lane, Opp Krishna Apt. Boring Road, Patna **6204184260**



मानव का तंत्रिका तंत्र



मानव का तंत्रिका तंत्र (Humain Nervous System)



मानव के तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं-

1. केंद्रीय तंत्रिका तंत्र (Central Nervous System)
2. परिधीय तंत्रिका तंत्र (Peripheral Nervous System)

केंद्रीय तंत्रिका तंत्र (Central Nervous System)

- यह तंत्रिका तंत्र का सबसे प्रमुख भाग होता है। जिसके अंतर्गत मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु आते हैं। यह तंत्रिका तंत्र का प्रमुख नियंत्रण के केंद्र होता है।

परिधीय तंत्रिका तंत्र (Peripheral Nervous System)

- परिधीय तंत्रिका तंत्र में वे सभी तंत्रिकाएँ आती हैं। जो मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से निकलती हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा जाता है-

1. कायिक तंत्रिका तंत्र (Somatic Nervous System)
2. स्वायत्त तंत्रिका तंत्र (Autonomous Nervous System)

कायिक तंत्रिका तंत्र (Somatic Nervous System)

इस में शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य को नियंत्रित करने वाली तंत्रिकाएँ आती हैं। इसके अंतर्गत दो प्रकार की तंत्रिकाएँ सम्मिलित हैं-

1. संवेदी तंत्रिका (Sensory Nervous System)
2. प्रेरक तंत्रिका (Motor Nervous System)

संवेदी तंत्रिका (Sensory Nervous System)

यह तंत्र संवेदी अंगों से संवेदी आवेगों को मेरुरज्जु तथा मस्तिष्क तक पहुंचाती है।

प्रेरक/ चालक तंत्रिका (Motor Nervous System)

यह तंत्रिकाएँ मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से उत्पन्न संदेश अथवा अनुक्रियाओं (Respons) को अंगों तक पहुंचाती हैं।





स्वायत्त तंत्रिका तंत्र (Autonomous Nervous System)

इसके अंतर्गत वे सभी तंत्रिका सम्मिलित हैं। जो अनैच्छिक क्रियाओं तथा ग्रंथियों की क्रियाओं को नियंत्रित करती हैं।

इसमें पाए जाने वाली तंत्रिका हैं। सामान्यतः प्रेरक प्रकार की होती हैं। इसके दो भाग होते हैं-

1. अनुकम्पी तंत्रिका तंत्र (Sympathetic Nervous System)
2. परानुकम्पी तंत्रिका तंत्र (Parasympathetic Nervous System)

अनुकम्पी तंत्रिका तंत्र (Sympathetic Nervous System)

अनुकम्पी तंत्रिका आपातकाल (The Fight-or-Flight Response) की स्थिति के लिए तैयार करता है।

यह निम्न कार्य करता है-

- हृदय और फेफड़ों की क्रिया वृद्धि।
- हृदय धड़कन में वृद्धि।
- एड्रिनल ग्रंथि के स्राव बढ़ाना।
- शरीर की विभिन्न अवरोधिनी जैसे गुदा की अवरोधिनी (anal sphincter) को सिकोड़ना।
- मूत्राशय को फैलना।
- रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ना जिससे रक्त दाब अधिक हो जाता है।
- आसू ग्रंथि/ लैक्राइमल ग्रंथि के स्राव को बढ़ाना।
- शिथिल के उत्थान को रोकना।
- बालों की जड़ों में पायी जाने वाली एरेक्टर पिलाई पेशियों को उत्तेजित करना।

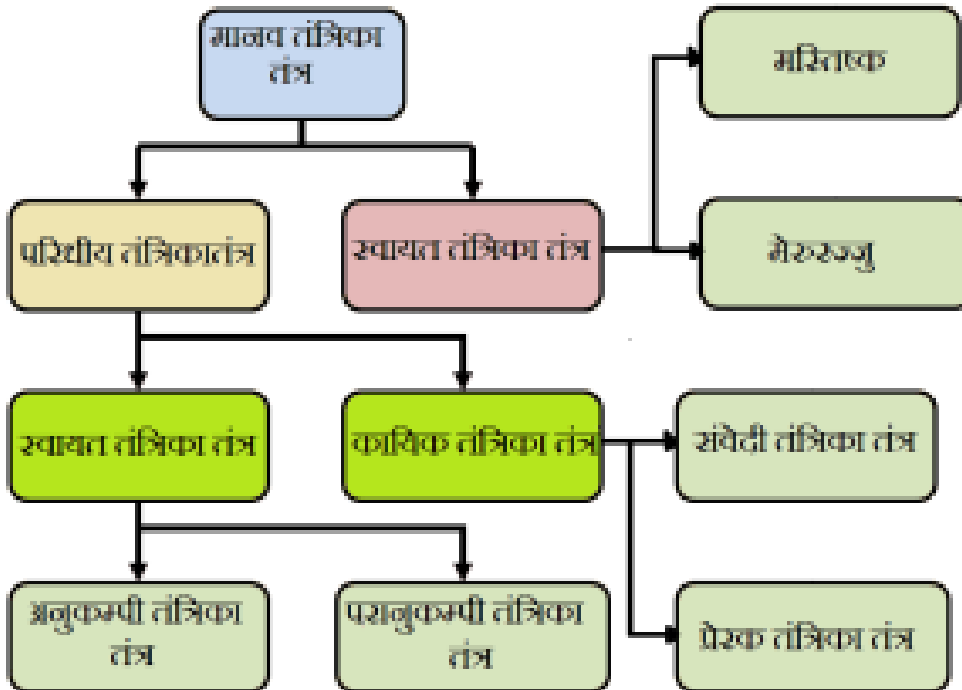
परानुकम्पी तंत्रिका तंत्र (Parasympathetic Nervous System)

- परानुकम्पी तंत्रिका शरीर को आराम की स्थिति में लाता है। यह निम्न कार्य करता है-
- हृदय और फेफड़ों की क्रिया में करना।





- हृदय धडकन को कम करना।
- एड्रिनल ग्रंथि के स्राव कम करना।
- शरीर की विभिन्न अवरोधिनी जैसे गुदा की अवरोधिनी (anal spincter) को फैलाना।
- मूत्राशय को सिकोड़ना।
- रक्त वाहिकाओं फैलाना जिससे रक्त दाब कम हो जाता है।
- आसू ग्रंथि/ लैक्राइमल ग्रंथि के स्राव को कम करना।
- शिक्ष के उत्थान को बढ़ाना।
- बालों की जड़ों में पायी जाने वाली एरेक्टर पिलाई पेशियों को शिथिल करना।



कपाली तंत्रिका (Cranial Nerves)

मस्तिष्क से निकलने वाली परिधीय तंत्रिकाओं को कपाल तंत्रिकाएँ कहते हैं। मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएँ पाई जाती हैं। जो निम्न हैं-

- घ्राण तंत्रिका (Olfactory Nerve)
- द्रिक तंत्रिका (Optic Nerve)





- ऑक्यूलोमोटर तंत्रिका (Oculomotor Nerve)
- ट्रोकलियर तंत्रिका (Trochlear Nerve)
- ट्राइजेमिनल तंत्रिका (Trigeminal Nerve)
- एब्ड्यूसेन्स तंत्रिका (Abducens Nerve)
- फेशियल तंत्रिका (Facial Nerve)
- ऑडिटरी तंत्रिका (Auditory Nerve)
- ग्लोसोफैरिंजीयल तंत्रिका (Glossopharyngeal Nerve)
- वेगस तंत्रिका (Vagus Nerve)
- स्पाइनल एसेसरी तंत्रिका (Spinal Accessory Nerve)
- हाइपोग्लॉसल तंत्रिका (Hypoglossal Nerve)

मेरु तंत्रिका (Spinal Nerve)

- मेरुरज्जु से निकलने वाली परिधीय तंत्रिकाओं को मेरु तंत्रिका कहते हैं। मानव में 31 जोड़ी परिधीय तंत्रिका पाई जाती हैं। जिनको पांच भागों में विभाजित किया जाता है। जो निम्न प्रकार हैं-

1. ग्रीवा मेरु तंत्रिकाएँ (Cervical nerves)
2. वक्षीय मेरु तंत्रिकाएँ (Thoracic nerve)
3. कटि मेरु तंत्रिकाएँ (Lumbar nerve)
4. त्रिक मेरु तंत्रिकाएँ (Sacral nerve)
5. अनुत्रिक मेरु तंत्रिकाएँ (Coccygeal nerve)



BPSC की तैयारी करने अगर पटना है आना
तो **द ऑफिसर्स अकेडमी** ही जाना



**The
Officer's
Academy**

A Renowned Institute for **UPSC & BPSC**

No. 1 BPSC Coaching in India

अगर आप अपने BPSC अधिकारी बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो
आइए बिहार की नंबर 1 BPSC कोचिंग **द ऑफिसर्स अकेडमी**

ONLINE कोर्स खरीदे रहने पर पाएं **OFFLINE** में **10% की छूट**

2M/23, Hazari Singh Lane
Opp Krishna Apt. Boring Road, Patna

☎/6204184260



Follow Us:

[theofficersacademy](https://theofficersacademy.in)
[theofficersacademy](https://theofficersacademy.in)
<https://theofficersacademy.in>



ग्रीवा मेरु तंत्रिकाएँ (Cervical nerves)

- ये प्रथम कशेरुक से ग्रीवा कशेरुक के नीचे तक पायी जाती हैं। ग्रीवा मेरु तंत्रिकाओं की कुल संख्या 8 जोड़ी होती है। ग्रीवा मेरु तंत्रिकाएँ C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 कहलाती हैं।

वक्षीय मेरु तंत्रिकाएँ (Thoracic nerve)

- प्रत्येक वक्षीय कशेरुक के नीचे की तरफ से निकलती हैं। वक्षीय मेरु तंत्रिकाओं (Thoracic nerve) की कुल संख्या 12 जोड़ी होती है। वक्षीय मेरु तंत्रिकाएँ (Thoracic nerve) T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, कहलाती हैं।

कटि मेरु तंत्रिकाएँ (Lumbar nerve)

- यह मेरु तंत्रिकाएँ प्रत्येक कटि नीचे से शरीर के दोनों तरफ निकलती हैं। इनकी कुल संख्या 5 जोड़ी होती है। कटि मेरु तंत्रिकाओं (Lumbar nerve) को L1, L2, L3, L4, L5 कहते हैं।

त्रिक मेरु तंत्रिकाएँ (Sacral nerve)

ये त्रिक कशेरुक के पास से निकलती हैं। इनकी कुल संख्या 5 जोड़ी होती है। त्रिक मेरु तंत्रिकाएँ (Sacral nerve) को S1, S2, S3, S4, S5 कहते हैं।

अनुत्रिक मेरु तंत्रिकाएँ (Coccygeal nerve)

- यह अनुत्रिक मेरु तंत्रिका कोकिस तथा सैक्रल के बीच में से निकलती हैं। इस की संख्या एक जोड़ा है। जिसको C01 कहते हैं।

प्रतिवर्ती क्रिया (Reflex Action)

किसी उद्दीपन (Stimulation) के कारण स्वतः होने वाली शरीर की अनैच्छिक (Involuntary action) क्रियाओं को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे-

- अचानक ही किसी गर्म वस्तु के हाथ छूते ही तुरंत अपना हाथ हटा लेते हैं।
- इसी प्रकार स्वादिष्ट भोजन को देखते वक्त लार आना





प्रतिवर्ती प्रक्रिया दो प्रकार की होती हैं।

1. सरल प्रतिवर्ती क्रिया
2. उपार्जित प्रतिवर्ती क्रिया

सरल प्रतिवर्ती क्रिया (Simple/Unconditional Reflex action)

इस प्रकार की प्रतिक्रिया जन्मजात तथा प्राकृतिक होती है। अर्थात् यह जन्म के साथ ही मानव को प्राप्त हो जाती है। इनका नियंत्रण पूर्णतया मेरुरज्जु के द्वारा होता है। इनको अप्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया भी कहते हैं। जैसे-

- किसी वस्तु को आंखों की तरफ आता देख कर पलके बंद कर लेना
- निगले हुए भोजन का श्वास नली में जाने पर खांसी आना
- तेज प्रकाश में पुतली का सिकुड़ जाना
- सोते हुए व्यक्ति के पैर को गुदगुदाने पर पैर को झटका मारना

उपार्जित प्रतिवर्ती क्रिया (Conditional/ Acquired Reflex action)

इस प्रकार की प्रतिवर्ती क्रिया जन्मजात नहीं होती अर्थात् यह जन्म के पश्चात परीक्षण के माध्यम से सीखी जाती है। जैसे-

- किसी व्यक्ति को कार अथवा मोटरसाइकिल के आगे आते हुए देखने पर अचानक ब्रेक लगा लेना
- व्यक्ति को झुका हुआ देखने पर कुत्ते का डर कर भाग जाना
- अध्यापक का क्लास में प्रवेश करने पर बच्चों का खड़ा हो जाना

प्रतिवर्ती क्रिया की क्रियाविधि (Mechanism of Reflex action)

- बाहरी उद्दीपन (External Stimulation) को संवेदी ग्राही (Sensory receptor) द्वारा ग्रहण किया जाता है। जिसे संवेदी तंत्रिका (Sensory nerve) द्वारा विद्युत आवेग



(Potential) के रूप में मेरुरज्जु (Spinal cord) के केंद्रीय भाग में पहुंचा दिया जाता है। मेरुरज्जु के केंद्रीय भाग में संवेदी तंत्रिकाओं से निकलने वाले आवेग प्रेरक तंत्रिका (Motor nerve) में आवेग उत्पन्न कर देते हैं यह आवेग प्रेरक/ चालक तंत्रिका के माध्यम से उस अंग की पेशियों (muscle) तक जाता है। जिससे उस अंग की पेशियाँ गति करती हैं। जैसे-

- यदि किसी को पिन चुभाई जाती है। तो उत्पन्न संवेदनाएं संवेदी तंतु के माध्यम से विद्युत आवेश के रूप में मेरुरज्जु में जाते हैं जहां ये आवेग प्रेरक तंत्रिकाओं में भी विद्युत आवेग उत्पन्न कर देते हैं। जो प्रेरक तंत्रिका के माध्यम से हाथ की पेशियों तक पहुंचता है। जिसे हाथ की पेशियाँ सिकुड़ती हैं। और हाथ उस पिन से दूर हट जाता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया अत्यधिक तीव्र गति से होती है।

प्रतिवर्ती चाप (Reflex Arc)

प्रतिवर्ती क्रिया में संवेदी अंग से लेकर प्रेरक तक बने पथ को प्रतिवर्ती चाप (Reflex Arc) कहते हैं। प्रतिवर्ती चाप में निम्न अंग सम्मिलित होते हैं-

- संवेदी अंग (Sense organ)
- संवेदी तंत्रिका (Sensory nerve)
- मेरुरज्जु (Spinal cord)
- चालक/प्रेरक तंत्रिका (Motor nerve)
- प्रभावी अंग (Effective organ)

संवेदी अंग (Sense organ)

- इससे संवेदनाओं को ग्रहण किया जाता है। जैसे आँख, नाक, कान, त्वचा तथा जीभ

संवेदी तंत्रिका (Sensory nerve)

- यह संवेदी अंगों से उद्दीपन को मेरुरज्जु तक पहुंचाती है।

मेरुरज्जु (Spinal cord)





- यहां पर उद्दीपन के विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है।

चालक/प्रेरक तंत्रिका (Motor nerve)

- इसके माध्यम से मेरुरज्जु में उत्पन्न अनुक्रिया को प्रभावी अंग तक पहुंचाया जाता है।

प्रभावी अंग (Effective organ)

- प्रेरक/चालक तंत्रिका से प्राप्त उद्दीपन के कारण इस अंग में क्रिया होती है।



BPSC की तैयारी करने अगर पटना है आना
तो **द ऑफिसर्स अकेडमी** ही जाना



**The
Officer's
Academy**

A Renowned Institute for **UPSC & BPSC**

बिहार की सबसे बड़ी और सफल टीम



No. 1

**BPSC Coaching
in India**

**अगर आप अपने BPSC अधिकारी बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो
आइए बिहार की नंबर 1 BPSC कोचिंग द ऑफिसर्स अकेडमी**

ONLINE कोर्स खरीदे रहने पर पाएं OFFLINE में 10% की छूट

2M/23, Hazari Singh Lane
Opp Krishna Apt. Boring Road, Patna

☎/6204184260



Follow Us:

theofficersacademy
theofficersacademy
<https://theofficersacademy.in>